

MATEMÁTICA

CIEEM



División entera

25.04.2026

CLASE 4



.UBA EDUCACIÓN MEDIA
Secretaría de Educación Media

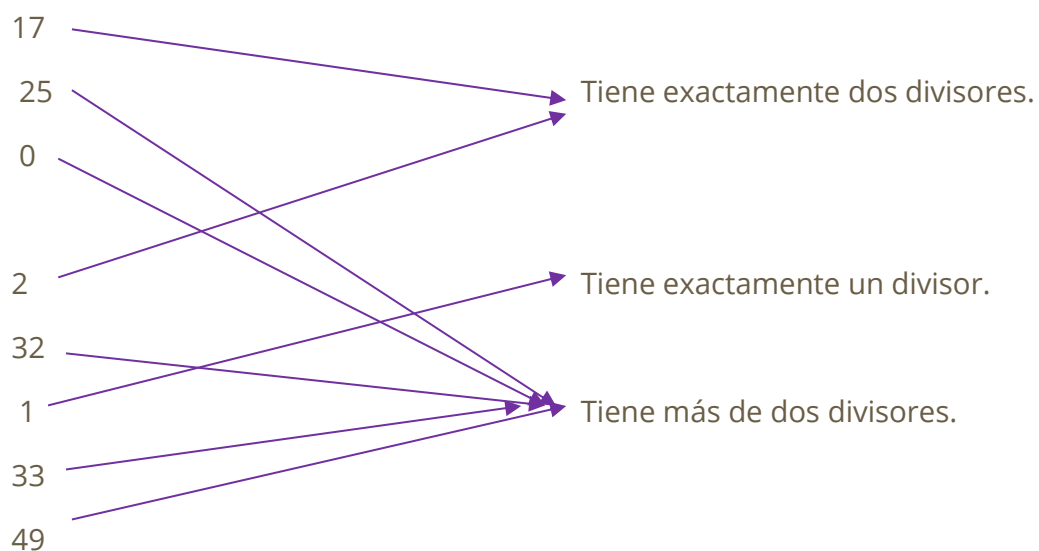
citep!
Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

Claves de Autocorrección

División entera. Números primos y compuestos. Descomposición en factores primos.

Ejercicio 1

a) Uní con una flecha cada número de la primera columna con la frase de la segunda columna que le corresponda.



Los divisores de 17 son 1 y 17.

Los divisores de 25 son 1, 5 y 25.

Los divisores de 0 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc.

Los divisores de 2 son 1 y 2.

Los divisores de 32 son 1, 2, 4, 8, 16, y 32

El divisor de 1 es 1.

Los divisores de 33 son 1, 3, 11 y 33.

Los divisores de 49 son 1, 7 y 49.

b) Respondé las siguientes preguntas.

¿Cómo se llaman los números que tienen solo dos divisores?

¿Cómo se llaman los números distintos de cero que tienen más de dos divisores?

Los números que tienen solo dos divisores se llaman primos.

Los números distintos de cero que tienen más de dos divisores se llaman compuestos.

c) El 0 y el 1 no son primos ni compuestos. ¿Por qué?

El 0 no es primo ni compuesto porque no es un número natural. Las definiciones de primo y compuesto son para números naturales y el 0 no lo es.

El 1 no es primo ni compuesto porque aunque es un número natural tiene solo un divisor.

Ejercicio 2

Sin considerar el 1 como factor escribí, si es posible, los números 36, 69 y 500 de cada una de las siguientes formas:

a) como producto de dos factores;

Para 36 puede ser por ejemplo: $36 = 18 \cdot 2$; $36 = 4 \cdot 9$

$69 = 23 \cdot 3$

En el caso de 500 puede ser por ejemplo: $500 = 250 \cdot 2$; $500 = 125 \cdot 4$; $500 = 5 \cdot 100$

b) como producto de tres factores;

$36 = 9 \cdot 2 \cdot 2$; $36 = 4 \cdot 3 \cdot 3$

No es posible escribir 69 como producto de tres factores.

$500 = 2 \cdot 25 \cdot 10$; $500 = 5 \cdot 10 \cdot 10$; $500 = 125 \cdot 2 \cdot 2$

c) como producto de la mayor cantidad de factores posibles.

$36 = 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2$

$69 = 3 \cdot 23$

$$500 = 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5$$

d) ¿Cuál de las expresiones del ítem c) está formada solo por factores primos?

Todas las expresiones del ítem c) están formadas por factores primos y son únicas. La respuesta es única para cada número a factorizar.

La descomposición en factores primos es aquella que contiene la mayor cantidad de factores sin considerar el 1.

e) Escribí la descomposición en factores primos de los siguientes números.

i. $720 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$

ii. $51 = 3 \cdot 17$

$$\begin{array}{r|l} 720 & 2 \\ 360 & 2 \\ 180 & 2 \\ 90 & 2 \\ 45 & 3 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 51 & 3 \\ 17 & 17 \\ 1 & \end{array}$$

Ejercicio 3

En una confitería se elaboraron 378 conitos de dulce de leche que se guardaron en cajas con no más de 8 unidades cada una.

a) ¿Cuántas cajas se utilizaron como mínimo para guardar todos los conitos de dulce de leche fabricados?

Para calcular la cantidad mínima de cajas que se necesitaron, hay que colocar en cada una de ellas la mayor cantidad posible de conitos de dulce de leche, con lo cual resolvemos la siguiente división:

$$\begin{array}{r} 378 \overline{) 8} \\ \underline{2 \quad 47} \end{array}$$

El cociente indica que se debieron haber utilizado 47 cajas con 8 conitos de dulce de leche cada una. Pero en ese caso sobrarían 2 conitos de dulce de leche, tal como indica el resto, con lo cual tendría que usarse una caja más. Por lo tanto, como mínimo se utilizaron 48 cajas.

b) Las cajas de conitos de dulce de leche se acomodaron en estantes con capacidad para 6 cajas cada uno. ¿Cuántos estantes se necesitaron por lo menos para acomodar las cajas?

Como $48 : 6$ da cociente 8 y resto 0, entonces se necesitaron por lo menos - es decir, como mínimo- 8 estantes.

c) Si la cantidad de conitos de dulce de leche elaborados se duplicó, ¿cuántos estantes se usaron como mínimo para almacenarlos?

Si se duplica la cantidad de conitos de dulce de leche, se obtiene: $378 \cdot 2 = 756$.

Luego, $756 : 8$ da cociente 94 y resto 4, con lo cual se necesitaron como mínimo $94 + 1 = 95$ cajas.

Como $95 : 6$ da cociente 15 y resto 5, entonces se usaron como mínimo $15 + 1 = 16$ estantes.

Ejercicio 4

a) Si se divide un número natural por 12, el resto es 8. ¿Cuál es el resto de dividir el triple de ese número natural por 12?

Llamemos n al número natural que al dividirlo por 12 da resto 8 y denominemos c al cociente de esa división. Luego:

$$\begin{array}{r} n \quad | \quad 12 \\ \hline 8 \quad c \\ \hline \end{array}$$

Por lo tanto: $n = 12 \cdot c + 8$.

Si se triplica el dividendo, resulta que:

$$3n = 3(12 \cdot c + 8)$$

Aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa, se obtiene que:

$$3n = 3 \cdot 12 \cdot c + 3 \cdot 8$$

$$3n = 12 \cdot (3 \cdot c) + 24$$

Es erróneo pensar que el resto es 24, porque el resto tiene que ser menor que el divisor 12.

$$\begin{array}{r} 3n \overline{) 12} \\ 24 \\ \hline \end{array}$$

Si el resto fuera 24, como el divisor es 12, se podría seguir realizando la división. Luego, como 24 es divisible por 12, el resto de la división es cero:

$$\begin{array}{r} 3n \overline{) 12} \\ 24 \\ \hline 0 \\ \hline \end{array}$$

b) Encontrá todos los posibles valores de r y t para que el número de cinco cifras $13r2t$ sea divisible por:

i. 4

r = puede ser cualquier dígito del 0 al 9 y los posibles valores de t son 0; 4; 8, ya que el número formado por las dos últimas cifras debe ser múltiplo de 4.

ii. 6

El número tiene que ser múltiplo de 2 y de 3, por lo tanto debe ser par y sus cifras deben sumar un múltiplo de 3.

Si $t = 0$,	r puede ser 0; 3; 6; 9
Si $t = 2$,	r puede ser 1; 4; 7
Si $t = 4$,	r puede ser 2; 5; 8
Si $t = 6$,	r puede ser 0; 3; 6; 9
Si $t = 8$,	r puede ser 1; 4; 7

iii. 9

La suma de las cifras del número tiene que ser un múltiplo de 9.

Si $r = 0$,	t es 3
Si $r = 1$,	t es 2
Si $r = 2$,	t es 1
Si $r = 3$,	t puede ser 0; 9
Si $r = 4$,	t es 8
Si $r = 5$,	t es 7
Si $r = 6$,	t es 6
Si $r = 7$,	t es 5
Si $r = 8$,	t es 4
Si $r = 9$,	t es 3

Ejercicio 5

Decidí si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F). Marcá con una X en el casillero correspondiente.

	V	F
Algún número primo es par.	X	
0 es múltiplo de todos los números naturales.	X	
Si p es un número natural, entonces p es divisor de $7p$.	X	
Si un número es múltiplo de 2 y 4, entonces es múltiplo de 8.		X
Si un número es múltiplo de 6, entonces es divisible por 2 y 3.	X	
Ningún múltiplo de 20 es múltiplo de 400.		X
Cualquier número natural es divisible por 0.		X

i. 2 es primo y es par.

ii. 0 es múltiplo de cualquier número natural n , ya que $0 \cdot n = 0$

iii.
$$\begin{array}{r} 7p \overline{) p} \\ 0 \end{array}$$

iv. 12 es par y múltiplo de 4 pero no es múltiplo de 8.

v. $6 \cdot n = 2 \cdot 3 \cdot n$, por lo tanto 2 y 3 dividen a los múltiplos de 6.

vi. 800 es múltiplo de 20 y también de 400.

vii. La división por cero no está definida.

Ejercicio 6

Sin hacer la cuenta $15 \cdot 78$, decidí si el resultado es:

Descomponemos los números en sus factores primos:

$$15 \cdot 78 = 3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 13$$

a) Un número impar.

No, ya que es múltiplo de 2.

b) Un múltiplo de 8.

No, ya que con los factores de la descomposición no es posible obtener el factor 8.

c) Un múltiplo de 10.

Sí, ya que en la descomposición aparecen como factores el 5 y el 2.

d) Divisible por 9.

Sí, ya que con los factores de la descomposición es posible obtener el factor $9 = 3 \cdot 3$

Ejercicio 7

En un programa de entretenimientos, dos participantes, *A* y *B*, compiten por un premio haciendo girar la ruleta de la fortuna.



La ruleta contiene los números del 0 al 36. Cada jugador deberá obtener en sus lanzamientos números que cumplan con determinadas condiciones.

Marcá con una cruz en el o los casilleros correspondientes la o las situaciones en las que el lanzamiento del participante *A* tiene más posibilidades de ganar sobre el lanzamiento del participante *B*.

- ☐ A obtiene un número primo y *B* obtiene un número par.
- ☒ A obtiene un múltiplo de 3 y *B* obtiene un múltiplo de 4.
- ☐ A obtiene un múltiplo de 5 y *B* obtiene un número compuesto.
- ☒ A obtiene un número compuesto y *B* obtiene un número impar.

Del 0 al 36, hay:

- 19 números pares (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36)
- 18 números impares (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35)
- 24 números compuestos (4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36)
- 11 números primos (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31)
- 13 múltiplos de 3 (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36)
- 10 múltiplos de 4 (0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36)
- 8 múltiplos de 5 (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35)

Ejercicio 8

Se dice que dos números primos a y b , siendo $b > a$, son números primos gemelos si se cumple que

$$b - a = 2.$$



Algunos ejemplos de números primos gemelos son: 3 y 5; 101 y 103.

a) Expresá en lenguaje coloquial la condición que cumplen los números primos gemelos.

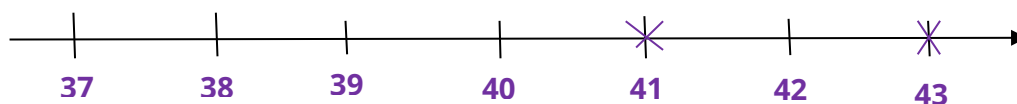
Dos números primos son gemelos si la diferencia entre el mayor y el menor es 2.

Dos números primos son gemelos si uno de ellos es dos unidades menor que el otro.

Dos números primos son gemelos si uno de ellos es dos unidades mayor que el otro.

Dos números primos son gemelos si uno de ellos supera en dos unidades al otro.

b) Representá en la recta numérica los números primos gemelos comprendidos entre 30 y 50.



c) Decidí si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F) y marcá con una cruz en el casillero correspondiente de la siguiente tabla.

	V	F
Hay números primos gemelos pares.		X
No hay números primos gemelos consecutivos.	X	
Hay dos pares de números primos gemelos menores que 10.	X	

i. El único número primo par es 2. Los números primos siguientes de 2, son 3 y 5.

2 y 3 no difieren en 2 unidades.

2 y 5 tampoco difieren en 2 unidades.

ii. Los números primos gemelos no pueden ser consecutivos porque deben tener una diferencia de dos unidades.

iii. Los números primos gemelos menores que 10 son: 3 y 5 ; 5 y 7.



UBA EDUCACIÓN MEDIA
Secretaría de Educación Media

citep
Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

